

Tarea 4.

Pruebas de Caja Negra sobre un Sistema Real: Landing Page de Dominios .GT

En esta tarea aplicarán lo aprendido sobre automatización de pruebas, pero con una condición importante: van a probar un sistema real en producción (la nueva landing page del sistema de registro de Dominios .GT) sin tener acceso a su código fuente. Esto significa que todas las pruebas serán de caja negra: se diseñan y ejecutan a partir de lo que el sistema expone al usuario (la interfaz web y, cuando sea observable desde el navegador, las llamadas al API), sin conocer ni modificar la implementación interna.

Como no hay acceso al código, no se escribirán pruebas unitarias tradicionales. En su lugar, usarán herramientas de automatización basadas en navegador, como Selenium o Playwright, para simular la interacción de un usuario real y verificar tanto el comportamiento del frontend como, indirectamente, el del backend (por ejemplo, observando las respuestas que llegan a la pantalla cuando el sistema consulta WHOIS, procesa una renovación, etc.). Es válido usar la misma herramienta y el mismo navegador tanto para lo que perciben como "frontend" como para lo que perciben como "backend": desde afuera, ambos se prueban de la misma forma, a través de la interfaz.

No todas las pruebas necesitan quedar automatizadas al 100%. Lo esencial es que el equipo realice un proceso de prueba correcto y ordenado —aunque en algunos casos termine siendo una prueba manual asistida por evidencia— y que cada prueba quede bien documentada: qué se probó, cómo se hizo, qué herramienta o método se usó, y qué evidencia (capturas de pantalla, video) respalda el resultado.

El sitio de prueba se encuentra alojado en las siguientes direcciones:

URL	Observaciones
https://gt.nic.gt/	Fuera del campus UVG
https://gt.nic.gt/cpanel	Fuera del campus UVG. Panel de administración, ingreso con Google
https://dev2.registro.gt/	Sin certificado de seguridad desde el campus, puede navegar aunque no sea seguro.
https://dev2.registro.gt/cpanel/login	Sin certificado de seguridad desde el campus. Panel de administración, ingreso con google

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

- Investiga herramientas de automatización de pruebas basadas en navegador (Selenium, Playwright u otras equivalentes) aptas para pruebas de caja negra cuando no se tiene acceso al código fuente.
- Selecciona la herramienta más recomendable para probar, desde la interfaz, tanto el comportamiento visible en el frontend como el comportamiento del backend que se manifiesta a través de la interfaz.
- Diseña, ejecuta y documenta casos de prueba de caja negra sobre requisitos funcionales y no funcionales reales del sistema, con evidencia clara del proceso seguido.

INSTRUCCIONES

- Utilizarán todos los Requisitos Funcionales de la tabla del Anexo al final de este documento.
- Investiguen herramientas de automatización de pruebas basadas en navegador (por ejemplo Selenium, Playwright, Cypress) y seleccionen la que utilizará el equipo. Justifiquen la elección con criterios convincentes (comunidad, documentación, curva de aprendizaje, soporte multi-navegador, facilidad para capturar evidencia, etc.).
- Para cada uno de los 11 requisitos, diseñen tres caso de prueba de caja negra: qué se va a verificar, los pasos exactos que sigue el "usuario", y cuál es el resultado esperado.
- Ejecuten los casos usando la herramienta seleccionada para automatizar los que sea posible. Si para algún caso no es práctico o no se logra automatizar (por ejemplo, un flujo de pago real), documenten esa prueba de forma manual, con el mismo nivel de detalle y evidencia que las automatizadas; indíquelo claramente.
- Documenten cada uno de los 33 casos siguiendo el formato sugerido en la sección 'Documentación de las pruebas' (más abajo): pasos realizados, herramienta o método usado, resultado esperado vs. obtenido, y evidencia (capturas de pantalla y/o el video).
- Lleguen a conclusiones sobre el proceso: qué tan práctico fue probar sin acceso al código, qué limitaciones tuvo la caja negra, qué tan útil fue la herramienta elegida y qué tanto del trabajo terminó siendo manual vs. automatizado.

Con estos hallazgos deben elaborar una presentación en la que informen a sus compañeros lo que aprendieron y los resultados obtenidos, y grabar un video que evidencie la ejecución de las pruebas sobre el sistema real.

DOCUMENTACIÓN DE LAS PRUEBAS

Usen esta tabla como plantilla para documentar cada uno de los casos de prueba. Pueden incluirla en la presentación o como anexo aparte:

ID de prueba	Ej. TC-01
Requisito relacionado	ID del RF o RNF de la tabla del Anexo (ej. RF-2.1)
Herramienta / método	Ej. Playwright (automatizado) o "Manual" si no se automatizó
Precondiciones	Estado inicial necesario (ej. sesión cerrada, carrito vacío, idioma en español)
Pasos realizados	Lista numerada de las acciones ejecutadas, tal como las haría un usuario real
Resultado esperado	Qué debería pasar según el requisito
Resultado obtenido	Qué pasó realmente al ejecutar la prueba
Evidencia	Capturas de pantalla y/o referencia al minuto del video donde se ve la ejecución

MATERIAL A ENTREGAR

- Archivo PDF utilizado para presentar el tema, pueden exportar la presentación y adjuntar el link pero siempre deben adjuntar el PDF.
- Video que evidencie la ejecución de las pruebas (automatizadas y manuales) sobre el sistema real.
- Documentación de los 33 casos de prueba (formato de la sección anterior), con capturas de pantalla como evidencia.

- Script(s) o proyecto de automatización usado (Selenium/Playwright/etc.), listo para ejecutarse, para los casos que sí se automatizaron.

EVALUACIÓN

En la presentación entregada, el grupo explica:

15 puntos	Las herramientas de automatización de pruebas basadas en navegador existentes (Selenium, Playwright u otras) aptas para probar el sistema sin acceso al código fuente.
20 puntos	Explica, usando elementos convincentes (comunidad, documentación, rendimiento, popularidad, facilidad para generar evidencia, etc.), las razones de la elección de la herramienta utilizada.
15 puntos	Diseño de cada caso de prueba (33). Los pasos y resultado esperado es claro y correcto.
35 puntos	Ejecución y documentación los 33 casos de prueba con evidencia (capturas de pantalla, video), indicando claramente cuáles fueron automatizados y cuáles manuales. Entrega el video que evidencia la ejecución.
15 puntos	Llega a conclusiones sobre el proceso de probar en caja negra un sistema real: limitaciones, utilidad de la herramienta elegida y balance entre automatización y trabajo manual.

ANEXO. LISTADO DE REQUISITOS FUNCIONALES

Requisitos Funcionales

ID	Categoría	Descripción del requisito
RF-1.1	Contenido	El sistema debe mostrar la información principal del servicio de registro de dominios en la página de inicio.
RF-1.2	Contenido	El sistema debe mostrar un resumen (título, fecha, extracto) de las últimas 3 publicaciones de la sección de noticias de news.registro.gt.
RF-1.3	Contenido	El sistema debe mostrar estadísticas de dominios registrados por subdominio, filtradas por un rango de fechas, en la sección de 'Estadísticas'.
RF-2.1	Herramientas	El sistema debe incluir un buscador para verificar la disponibilidad de dominios.
RF-2.2	Herramientas	El sistema debe mostrar la información del WHOIS para dominios que ya se encuentran registrados.
RF-2.3	Herramientas	El sistema debe incluir una herramienta IDN para traducir nombres con caracteres especiales a Punycode y viceversa.
RF-3.1	Carrito y Compra	El sistema debe permitir agregar dominios al carrito y guardarlos en el localStorage sin iniciar sesión.

RF-3.2	Carrito y Compra	El sistema debe requerir que el usuario inicie sesión para poder finalizar la compra de los dominios en el carrito.
RF-4.1	Renovación Rápida	El sistema debe permitir buscar y renovar un dominio existente sin necesidad de iniciar sesión.
RF-4.2	Renovación Rápida	El sistema debe procesar el pago de la renovación y enviar los datos de facturación/notificación a los contactos previamente registrados (Administrativo, Técnico, Cobro).
RF-5.1	Internacionalización	El sistema debe soportar y permitir alternar el idioma de la interfaz entre español e inglés.